Univerzitet u Novom Sadu

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“

Zrenjanin

Motivacioni faktori interaktivnih programa

Motivational factors of interactive programs

- Diplomski (master) rad -

Mentor:

Prof. dr Vladimir Brtka

Student: Dajana Pilipović

Broj indeksa: MIT 40/24

Smer: Informacione tehnologije – softversko inženjerstvo

Zrenjanin, 2025. godina

SADRŽAJ

1. Uvod 1
2. Teorijsko istraživanje 2
   2.1. Interaktivnost i interakcija 2
   2.2. Interaktivni programi 2
   2.3. Motivacioni faktori u psihologiji 2
   2.4. Motivacioni faktori u dizajnu softvera 2
   2.5. Veza između motivacije i interaktivnosti 3
   2.6. Didaktički principi 4
   2.7. Pristupi dizajnu motivacije i angažovanja korisnika 5
      2.7.1. Gejmifikacija 5
      2.7.2. Dizajn ubeđivanja 5
      2.7.3. Dizajn zasnovan na ponašanju 5
3. Metodološki okvir istraživanja 6
   3.1. Problem istraživanja 6
   3.2. Predmet istraživanja 7
   3.3. Cilj istraživanja 8
   3.4. Zadaci istraživanja 9
   3.5. Hipoteza istraživanja 10
   3.6. Metod istraživanja 11
   3.7. Instrumenti istraživanja 12
4. Eksperimentalno istraživanje 13
   4.1. Opis istraživanja 13
   4.2. Prikaz eksperimentalnog softverskog rešenja 13
   4.3. Analiza rezultata 26
   4.4. Analiza rezultata pet karakterističnih stranica 30
5. Ključni delovi koda 33
6. Zaključak 37
7. Literatura 39

1. UVOD

U savremenom digitalnom okruženju, interaktivni programi postaju ključni alat za komunikaciju, obrazovanje i zabavu. Razvoj informacionih tehnologija omogućio je korisnicima da ne budu samo pasivni posmatrači sadržaja, već aktivni učesnici u procesu interakcije sa digitalnim sistemima. Ovakav pristup doprinosi većem stepenu angažovanosti, pažnje i zadovoljstva korisnika.

Motivacija korisnika predstavlja jedan od najvažnijih faktora uspeha interaktivnih programa. Bez adekvatnog nivoa motivacije, čak i tehnički napredni i vizuelno atraktivni sistemi mogu imati ograničen efekat na korisničko iskustvo i postizanje ciljeva. Zbog toga je razumevanje motivacionih faktora koji utiču na korisnike od suštinskog značaja za dizajn, implementaciju i evaluaciju savremenih interaktivnih rešenja.

Interaktivni programi danas obuhvataju širok spektar primena — od edukativnih softvera i e-learning platformi, preko multimedijalnih prezentacija i promotivnih aplikacija, do igara i simulacija. Svi ovi sistemi dele zajednički cilj: održati pažnju korisnika i podstaći njihovu aktivnu participaciju. Upravo analiza motivacionih faktora omogućava bolje razumevanje načina na koji interaktivnost utiče na ponašanje korisnika i stepen njihovog angažovanja.

Istraživanje ove teme doprinosi ne samo teorijskom razumevanju procesa motivacije u digitalnom okruženju, već i praktičnoj primeni u razvoju efikasnijih i privlačnijih interaktivnih sistema. Razumevanjem odnosa između broja i tipa interaktivnih elemenata i motivacije korisnika, moguće je unaprediti dizajn softvera i povećati njegovu upotrebljivost i efektivnost.

Rad je strukturiran tako da vodi čitaoca od opšteg ka specifičnom, povezujući teorijski okvir sa eksperimentalnim istraživanjem:

- Poglavlje 1 – Uvod: Predstavlja uvod u rad, objašnjava temu i ukratko objašnjava pojam motivacije i interaktivnih programa.
- Poglavlje 2 – Teorijsko istraživanje: Objašnjava ključne termine vezane za interaktivne programe i motivacione faktore, uključujući teorijske osnove motivacije i interaktivnosti, principe dizajna interaktivnih programa, kao i osnove didaktičkih principa.
- Poglavlje 3 – Metodološki okvir istraživanja: Sadrži problem i predmet istraživanja, cilj i zadatke istraživanja kao i hipotezu i instrumente istraživanja.
- Poglavlje 4 – Eksperimentalno istraživanje: Sadrži opis eksperimentalnog istraživanja, prikaz svih stranica softverskog rešenja za anketu i navođenje svih ključnih delova koda.
- Poglavlje 5 – Ključni delovi koda : Sadrži ključne delove koda sa objašnjenjima.
- Poglavlje 6 – Zaključak: Sadrži sažeti prikaz rezultata istraživanja, potvrdu postavljene hipoteze i zaključke o uticaju interaktivnosti na motivaciju korisnika.
- Poglavlje 7 - Literatura: Sadrži popis svih korišćenih izvora i relevantnih radova u skladu sa odabranim citatnim standardom.

2. TEORIJSKO ISTRAŽIVANJE

2.1. INTERAKTIVNOST I INTERAKCIJA

Interakcija se može opisati kao akcija koja se odvija između dva ili više entiteta.[1]

U kontekstu digitalnog sveta, interaktivnost se definiše kao razmena informacija između korisnika i računara.[2]

2.2. INTERAKTIVNI PROGRAMI

Interaktivni program se može definisati kao program koji je dizajniran da uključi korisnika u aktivnu participaciju. Ovo znači da softver odgovara i reaguje na akcije koje korisnik napravi, poput pisanja teksta ili klik dugmeta.[3]

2.3. MOTIVACIONI FAKTORI U PSIHOLOGIJI

Razumevanje psiholoških faktora koji utiču na motivaciju pojedinca, odnosno razloga zbog kojih on preduzima određene aktivnosti, od suštinskog je značaja u kontekstu interaktivnih programa, jer ovi faktori u velikoj meri određuju nivo angažovanosti i motivacije korisnika.

U psihologiji motivacija se definiše kao usmeravanje i podsticanje ponašanja ka ostvarenju cilja.[4]

Izvor motivacije može biti unutrašnji i spoljašnji.

Na osnovu izvora motivaciju možemo kategorisati na [5]:

- Intrinzičnu (eng. Intrinsic) – ova vrsta motivacije opisuje razloge ponašanja osobe koji dolaze iznutra, bez nagrade, kompenzacije, ili iz straha od krajnjeg roka ili eksternog pritiska, već osoba ima unutrašnju potrebu ili uživa u tome.
- Ekstrinzičnu (eng. Extrinsic) – ova vrsta motivacije opisuje razloge ponašanja osobe koji nisu iz ličnog uživanja ili potrebe, već zbog dobitka, eksternog pritiska ili izbegavanja kazne.

2.4. MOTIVACIONI FAKTORI U DIZAJNU SOFTVERA

Dizajn korisničkog iskustva (eng. User Experience – u daljem tekstu UX) je ključni deo svakog projekta.[6]

Kvalitet softvera se ne određuje samo na osnovu funkcionalnosti[7], već na kombinaciji funkcionalnosti, intuitivnosti i izgleda (eng. User Interface – UI). Ova tri faktora su ključna u povećanju angažovanosti korisnika.[8]

---

[1] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction
[2] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interactivity
[3] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://oncrashreboot.com/ict-study-guide/educational-software/10-what-is-interactive-application/
[4] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4864984/
[5] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.psychologytoday.com/us/basics/motivation
[6] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://brightmarbles.io/blog/ux-design-in-software-development/

Funkcionalnost – softver mora biti responzivan, brz, siguran i pouzdan kako bi motivisao korisnike da ga više i duže koriste.[6]

Izgled korisničkog interfejsa – izgled softvera mora biti atraktivan za ciljanu korisničku grupu.[6]

Intuitivnost – upotreba softvera mora biti što pristupačnija i što intuitivnija.[6]

Motivacija korisnika u UX dizajnu se oslanja na motivacione faktore intrinzične i ekstrinzične motivacije.[9]

Primer primene faktora motivacije u dizajnu softvera jeste gejmifikacija (eng. Gamification). Gejmifikacija se bazira na principu nagrade korisnika kroz mehanike igara i video igrica, poput dodeljivanja poena, bedževa ili prikazivanja napretka u određenoj aktivnosti.[10]

Benefiti dobro dizajniranog korisničkog iskustva su[7]:

- Povećana angažovanost korisnika.
- Povećana lojalnost korisnika, odnosno veća verovatnoća da će korisnik ponovo upotrebiti softver i nastaviti dugoročno da ga koristi.
- Smanjenje troškova održavanja softvera kroz kontinuirano testiranje, smanjenje grešaka i bagova (eng. bugs) i smanjenje broja iteracija u razvoju, kao i kroz upotrebu ponovo upotrebljivih komponenti.
- Prednost u odnosu na konkurenciju tako što se softver izdvaja od drugih po korisničkom iskustvu, jasnim i intuitivnim interfejsom i svom pouzdanom, bezbednom i efikasnom radu, i tako što će nadmašiti korisnikova očekivanja.

2.5. VEZA IZMEĐU MOTIVACIJE I INTERAKTIVNOSTI

Interaktivnost predstavlja jedan od glavnih faktora koji utiču na motivaciju osobe, kako u edukaciji[11] tako i u digitalnim okruženjima.

Kroz mogućnost da korisnik aktivno utiče na tok aktivnosti, donosi odluke i dobija povratne informacije, interaktivni programi omogućavaju korisniku dublje uključivanje i osećaj kontrole, što direktno podstiče unutrašnju, odnosno intrinzičnu motivaciju.

Kada korisnik aktivno učestvuje u procesu kroz izbor ili rešavanje zadataka, personalizaciju sadržaja ili povratne reakcije sistema, dolazi do jačeg osećaja autonomije i kompetencije, koji su ključni elementi teorije samoodređenja (Self-Determination Theory)[12].

---

[7] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.linkedin.com/pulse/importance-user-experience-ux-design-software-development-tesvan-32twe/
[8] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.ironhack.com/us/blog/5-reasons-why-good-ux-design-is-crucial-for-the-software-development-process
[9] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.linkedin.com/pulse/understanding-user-motivation-ux-design-deep-dive-drivers-deshmukh-4i7if/
[10] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://articles.ux-primer.com/how-gamification-turns-user-behavior-into-a-game-they-want-to-win-1d91f6de0d56
[11] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.mdpi.com/2227-7102/14/12/1406
[12] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://selfdeterminationtheory.org/theory/

2.6. DIDAKTIČKI PRINCIPI

Didaktički principi predstavljaju temeljne smernice koje usmeravaju planiranje, organizovanje, vođenje i vrednovanje nastavno-obrazovnog procesa.[13]

Značaj didaktičkih principa ogleda se u njihovoj sposobnosti da povežu teoriju i praksu, odnosno da služe kao most između istraživanja u didaktici i konkretne nastavničke prakse.[14]

Didaktički principi su[14]:

- Princip primerenosti - zahteva da nastavni sadržaji, metode i vreme budu usklađeni sa uzrastom, sposobnostima i interesima učenika.
- Princip očiglednosti - znači da nastavni sadržaji treba da budu prikazani preko čulnog iskustva, konkretnih primera i vizualizacija, pre nego što se pređe na apstraktne pojmove.
- Princip apstraktnosti - naglašava prelazak od konkretnog iskustva učenika ka opštim, teorijskim znanjima i pojmovima.
- Princip aktivnosti učenika - podrazumeva da učenik ne bude pasivni „posmatrač“, već da bude angažovan kroz zadatke, istraživanje, saradnju,...
- Princip sistematičnosti i postupnosti - kaže da učenje mora biti planirano, logično organizovano i da tok ide od poznatog ka nepoznatom, odnosno od lakšeg ka složenijem.

U praktičnoj primeni, didaktički principi služe kao vodič za nastavnike u fazama planiranja, realizacije i vrednovanja nastave.

Na primer, pri planiranju nastavnog časa nastavnik razmišlja o uzrastu učenika (primerenost), kakve će metode koristiti da bi učinio gradivo vidljivim i razumljivim (očiglednost), kako će stimulisati aktivnost učenika (aktivnost), kao i kako će strukturirati gradivo (sistematičnost).

Didaktički principi imaju ključnu ulogu u dizajnu interaktivnih programa koji su namenjeni za e-nastavu, odnosno edukaciju, jer obezbeđuju da proces učenja i angažovanja korisnika bude smislen, strukturiran i motivišući. Njihova primena omogućava da interaktivni elementi ne budu samo tehnički ili estetski dodatak, već alat koji podržava aktivno učenje, povratnu informaciju i progresivno usvajanje znanja.

Dobar primer primene didaktičkih principa u interaktivnim programima je mobilna aplikacija Duolingo[15]. Aplikacija Duolingo je namenjena za učenje jezika kroz auditorne, vizuelne i praktične vežbe motivišući korisnika da bude interaktivan, odnosno da je komunikacija dvosmerna, umesto da je korisnik samo pasivni posmatrač.

[13] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514739.pdf
[14] Preuzeto i prilagođeno sa: https://www.scribd.com/document/653219474/Pojam-i-vrste-didakti%C4%8Dkih-princip1
[15] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.duolingo.com/

2.7. PRISTUPI DIZAJNU MOTIVACIJE I ANGAŽOVANJA KORISNIKA

Pristupi dizajnu motivacije i angažovanja korisnika imaju svrhu da pruže konceptualni okvir i smernice za oblikovanje interaktivnih sistema.

Osnovna uloga ovih pristupa je da povežu psihološke, estetske i funkcionalne aspekte dizajna kako bi krajnje iskustvo korisnika bilo smisleno, motivišuće i efikasno.

2.7.1. GEJMIFIKACIJA

Gejmifikacija je proces dodavanja elemenata igre, poput trake koja prati napredak, bedževi i poeni,... Gejmifikacija aktivira temeljne psihološke mehanizme koji pokreću ljudsko ponašanje.[10]

Kada korisnici koriste proizvod sa elementima igre, ne samo da izvršavaju zadatke, već reaguju na kognitivne obrasce nagrađivanja i napretka koji su evoluirali da pojačaju osećaj uspeha. Mehanike poput poena, bedževa, traka napretka i nivoa osmišljene su da stimulišu oslobađanje dopamina i time motivišu korisnika da nastavi sa određenim ponašanjem, odnosno interakcijom.[10]

Gejmifikacija kombinuje intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju, odnosno kombinuje unutrašnju želju za napretkom i eksternu nagradu poput priznanja ili statusa.[10]

2.7.2. DIZAJN UBEĐIVANJA

Dizajn ubeđivanja (eng. Persuasive design) predstavlja pristup koji se zasniva na primeni psiholoških principa i teorija ponašanja u cilju podsticanja korisnika na određenu akciju. Njegova svrha nije samo da privuče pažnju, već da kroz pažljivo oblikovane elemente interfejsa utiče na donošenje odluka i formiranje pozitivnih navika korisnika. Ovaj pristup koristi principe poput autoriteta i društvenog statusa kako bi povećao poverenje i motivaciju za interakciju sa sistemom.[16]

Ključno je da primena ovih tehnika ostane u okviru etičkih standarda, jer preterano ubeđivanje može prerasti u manipulaciju.[16]

2.7.3. DIZAJN ZASNOVAN NA PONAŠANJU

Dizajn zasnovan na ponašanju (eng. Behavioral design) je pristup dizajnu koji primenjuje principe iz oblasti nauke ponašanja, psihologije i ekonomije sa ciljem da utiče na ljudsko ponašanje. Umesto direktnih instrukcija, ovaj pristup dizajnu koristi suptilne „nudge“ taktike koje ne ograničavaju slobodu izbora, nego usmeravaju korisnika da donese poželjne odluke. Efikasnost ovog pristupa leži u malim, ali promišljenim, izmenama u okruženju korisnika koje aktiviraju kognitivne procese bez potrebe za intenzivnim razmišljanjem. U primeni je ključno balansiranje između uticaja na ponašanje i očuvanja korisničke autonomije, kako bi se izbegla manipulacija.[17]

---

[16] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://www.toptal.com/designers/ux/persuasive-design-principles

[17] Preuzeto i prilagođeno sa: https://www.interaction-design.org/literature/topics/behavioral-design?srsltid=AfmBOop_DEAhvLlm3ow-u_YMFGyqSIf8uPzzIHn05FDjxLaNz7K0VqGP

3. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA

3.1. PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Uprkos sve većoj prisutnosti interaktivnih programa u različitim oblastima, od obrazovanja do marketinga i zabave, i dalje nije u potpunosti jasno koji elementi tih programa najviše utiču na motivaciju korisnika. Iako se pretpostavlja da povećan nivo interaktivnosti doprinosi većem angažovanju, postoje značajne razlike u percepciji korisnika, kao i u načinu na koji različiti tipovi interaktivnih elemenata utiču na njihove motivacione faktore.

Problem istraživanja ogleda se u nedovoljno istraženoj vezi između strukture interaktivnog programa (broja i vrste interaktivnih elemenata) i motivacije korisnika da aktivno učestvuju u upotrebi sistema. Nedostatak jasnih smernica o tome kako dizajn interaktivnosti utiče na korisničku motivaciju otežava programerima, dizajnerima i edukatorima da kreiraju efikasna i angažujuća interaktivna rešenja.

3.2. PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja jeste identifikacija i analiziranje ključnih motivacionih faktora koji utiču na korisnike interaktivnih programa, kao i utvrđivanje da li povećanje broja interaktivnih elemenata ima pozitivan efekat na njihovu motivaciju, angažovanost i zadovoljstvo tokom korišćenja programa.

3.3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Osnovni cilj ovog rada je da se istraže motivacioni faktori koji utiču na korisnike interaktivnih programa i da se ispita kako različit stepen interaktivnosti utiče na nivo motivacije korisnika i njihovu angažovanost. Poseban akcenat stavlja se na analizu odnosa između broja i vrste interaktivnih elemenata i percepcije korisnika o kvalitetu iskustva tokom korišćenja programa.

3.4. ZADACI ISTRAŽIVANJA

Da bi se ostvario glavni cilj, u okviru rada su definisani sledeći zadaci:

1. Analizirati osnovne teorijske pristupe motivaciji i interaktivnosti,
2. Identifikovati ključne motivacione faktore relevantne za korisnike interaktivnih programa,
3. Razviti eksperimentalni interaktivni program koji sadrži različit broj i tipove interaktivnih elemenata,
4. Prikupiti podatake o percepciji korisnika i njihovoj motivaciji, koje je prethodno zabeležila aplikacija, a zatim statistički analizirati rezultate i utvrditi odnos između stepena interaktivnosti i nivoa motivacije korisnika,
5. Na osnovu dobijenih rezultata, formulisati preporuke za unapređenje dizajna interaktivnih programa u cilju povećanja motivacije korisnika.

3.5. HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA

Polazna pretpostavka ovog istraživanja zasniva se na ideji da interaktivnost ima značajan uticaj na motivaciju korisnika tokom korišćenja digitalnih programa. Smatra se da povećanje broja interaktivnih elemenata doprinosi većem stepenu angažovanosti, zadovoljstva i interesovanja korisnika.

U skladu sa tim, postavljena je sledeća hipoteza:

H1: Broj interaktivnih elemenata ima statistički značajan uticaj na motivacione faktore korisnika interaktivnih programa.

Ova hipoteza biće proverena kroz eksperimentalno istraživanje koje obuhvata razvoj i testiranje interaktivnog programa, kao vid ankete koji prikuplja podtake o njihovoj percepciji i nivou motivacije.

Važno je napomenuti da je broj ispitanika u ovom istraživanju bio ograničen (n = 12), što ne omogućava statističku generalizaciju rezultata na širu populaciju. Ipak, rezultati ankete pružaju korisne indikacije o potencijalnom uticaju interaktivnosti na motivaciju korisnika.

3.6. METOD ISTRAŽIVANJA

Metodologija ovog istraživanja zasniva se na kombinovanju teorijske analize i eksperimentalnog pristupa. U okviru teorijskog dela rada izvršena je analiza pojmova interaktivnosti, motivacije i angažovanosti korisnika, kao i pregled relevantnih teorijskih modela i prethodnih istraživanja iz ove oblasti.

Eksperimentalni deo istraživanja realizovan je kroz razvoj interaktivnog softverskog programa koji istovremeno služi i za prikupljanje podataka. Program sadrži različit broj interaktivnih elemenata (kao što su dugmad, animacije, dinamičke povratne informacije, slajdere i drugo), čime se korisnicima omogućava iskustvo čiji nivo interaktivnosti varira. Tokom korišćenja programa, korisnici daju svoju ocenu za svaku stranicu, odnosno njen sadržaj u kontekstu interaktivnih elemenat, putem slajdera koji se nalazi na dnu svake stranice ankete. čime se obezbeđuje direktno prikupljanje podataka o njihovoj motivaciji i percepciji interaktivnog iskustva.

Podaci dobijeni na ovaj način analizirani su kvantitativno — poređenjem rezultata između različitih nivoa interaktivnosti u programu, radi utvrđivanja postojanja statistički značajnog uticaja broja interaktivnih elemenata na motivacione faktore korisnika

3.7. INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA

Za realizaciju ovog istraživanja i razvoja interaktivnog programa korišćene su savremene softverske tehnologije koje omogućavaju izradu funkcionalnog i responzivnog sistema, kao i prikupljanje i obradu podataka korisnika:

- Godot Engine je savremeno, besplatno i otvoreno okruženje za razvoj interaktivnih aplikacija i video igara. Omogućava vizuelno programiranje i rad sa skriptnim jezikom GDScript, koji je jednostavan i prilagođen brzom prototipovanju. Godot podržava 2D i 3D razvoj, kao i integraciju interaktivnih elemenata, animacija i korisničkog interfejsa na intuitivan način. U okviru ovog rada je korišten za kreiranje softverskog rešenja koje predstavlja vid ankete.[18]
- Microsoft Excel je alat za analizu i obradu podataka koji omogućava korisnicima da lako organizuju, izračunavaju i vizuelno prikažu informacije. Jedna od njegovih glavnih prednosti je mogućnost kreiranja različitih tipova grafikona i dijagrama, čime se podaci mogu jasno i pregledno prikazati. U ovom radu je Microsoft Excel korišten za vizuelizaciju podataka sa ankete koju su popunjavali korisnici.[19]
- Firestore baza podataka je skalabilna i fleksibilna NoSQL baza podataka koja je namenjena za mobilne i web aplikacije, kojunudi Firebase u saradnji sa Google Cloud. Firestore podatke organizuje u dokmente unutar kolekcija, omogućuje sinhronizaiju podataka i pristup podacima u realnom vremenu, ka i offline pristup podacima.[20]

[18] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://docs.godotengine.org/en/stable/
[19] Preuzeto, prevedeno i prilaođeno sa: https://support.microsoft.com/en-us/excel
[20] Preuzeto, prevedeno i prilagođeno sa: https://firebase.google.com/docs/firestore

4. EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE

Eksperimentalni deo istraživanja sproveden je kroz praktičnu primenu u okviru interaktivnog softverskog sistema razvijenog u okruženju Godot Engine. Cilj eksperimenta bio je da se ispita kako različit stepen interaktivnosti utiče na motivaciju, angažovanost i zadovoljstvo korisnika tokom korišćenja programa.

Ispitanicima je predstavljen softverski prototip koji se sastoji od 17 stranica, pri čemu svaka stranica sadrži različit broj i tip interaktivnih elemenata (dugmad, animacije, povratne informacije, vizuelne reakcije na korisničke akcije i sl.). Nakon interakcije sa svakom stranicom, korisnici su ocenili svoje iskustvo u pogledu motivacije, angažovanosti i zadovoljstva, čime su prikupljeni kvantitativni podaci za analizu.

Eksperiment je osmišljen tako da omogući upoređivanje odnosa između nivoa interaktivnosti i subjektivne motivacije korisnika, čime se može utvrditi u kojoj meri povećanje interaktivnih elemenata doprinosi pozitivnom korisničkom doživljaju. Prikupljeni podaci poslužili su kao osnova za analizu hipoteze postavljene u ovom istraživanju.

4.1. OPIS ISTRAŽIVANJA

Svrha eksperimentalnog istraživanja jeste utvrđivanje hipoteze rada kroz ubacivanje različitih vrsta interaktivnih elemenata, kao i broja interaktivnih elemenata u cilju dokazivanja uticaja koji ima broj elemenata na korisničku motivaciju, uživanje i angažovanost.

Ovo je realizovano kroz “anketu”, odnosno softversko rešenje koje je kreirano putem Godot razvojnog okruženja i skriptnog jezika GDScript. Softversko rešenje sadrži ukupno 17 stranica, gde se na svakoj stranici nalaze različite vrste i različit broj interaktivnih elemenata. Korisnik na osnovu sadržaja stranice, putem slajdera čije su granične vrednosti u rasponu od 0 do 10, može oceniti, odnosno izraziti kako se oseća pri interakciji sa elemntima stranice.

Svaka ocena neke stranice od strane korisnika se upisuje u Cloud bazu podataka “Firestore database”.[20]

4.2. PRIKAZ EKSPERIMENTALNOG SOFTVERSKOG REŠENJA

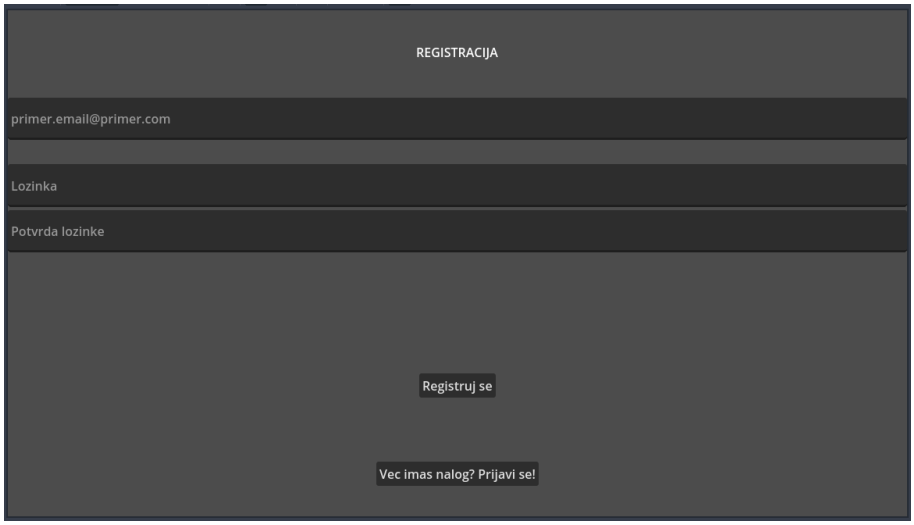
U ovom delu rada biće prikazani pojedini delovi softverskog rešenja sa objašnjenjima.

Početna stranica ankete jeste Login stranica koja sadrži formu za prijavljivanje prethodno registrovanih korisnika. Sastoji se iz naslova i opisa labele, kao i dva polja za unos (polje za unos email-a i polje za unos lozinke korisnika). Ispod polja za unos podataka o korisniku se nalazi dugme za prijavu i dugme za navigaciju ka stranici za registrovanje, dok se u gornjem desnom uglu stranice nalazi dugme za izlazak iz ankete.



Slika 1. – Prikaz Login stranice.

Na stranici za registrovanje korisnika se nalazi forma za registrovanje novih korisnika koja se sadrži iz naslova, polja za unos email-a korisnika i dva polja za unos lozinke (lozinka i potvrda lozinke). Ispod oplja za unos se nalazi dugme za registraciju korisnika, kao i dugme za navigaciju ka Login stranici.



Slika 2. – Prikaz stranice Registracija.

Na slici 3 je prikazan izgled prve stranice ankete, na kojoj se nalazi trenutni broj stranice i tekst. Ispod teksta, na dnu stranice, se nalazi labela “Ocena” i slajder čije su vrednosti u rasponu od 0 do 10 i predstavljaju ocenu stranice, odnosno motivaciju, zadovoljstvo i angažovanost korisnika. Ispod slajdera se nalazi dugme „Dalje“ koje služi kao potvrda ocene, a takože služi i za navigaciju ka sledećoj stranici ankete.



Slika 3. – Prikaz prve stranice ankete.

Na slici 4. prikazana druga stranica ankete koja, u odnosu na prvi stranicu ankete sadrži labelu čiji sadržaj je „scrollable“.

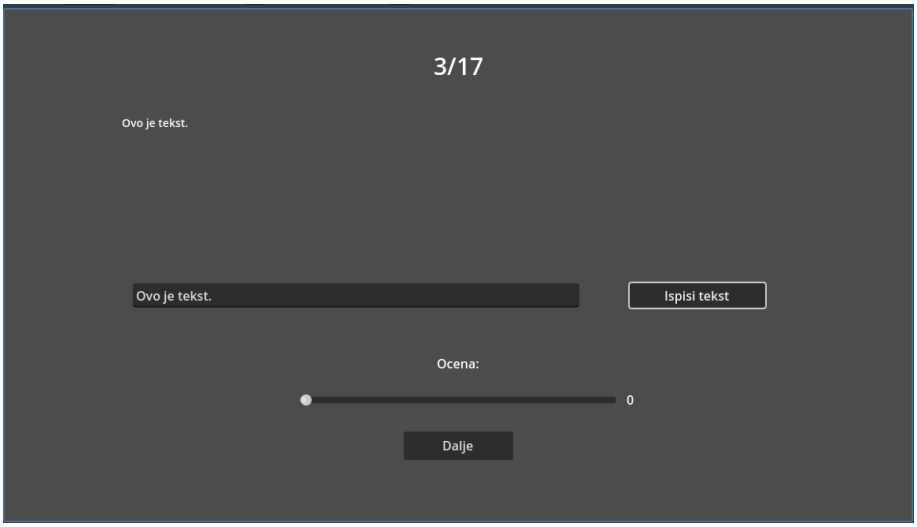


Slika 4. – Prikaz druge stranice ankete.

Na slici 5. prikazana je treća stranica ankete koja sadrži labelu, čiji je tekst u početku prazan, ali nakon unosa teksta u polje za unos teksta i klikom na dugme „Ispisi tekst“, tekst labele se izjednačava sa tekstom iz polja za unos teksta. Slika 6. prikazuje stanje teksta labele nakon unosa teksta.



Slika 5. – Prikaz treće stranice ankete, pre unosa teksta.

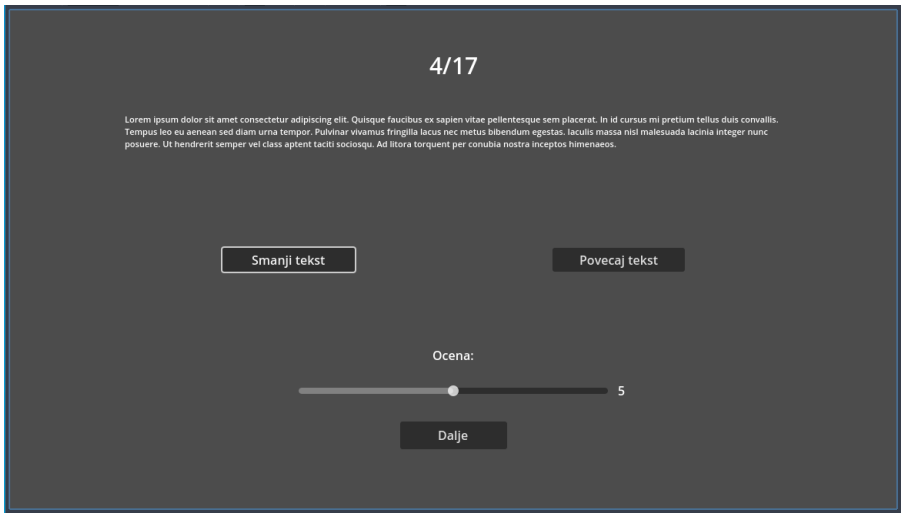


Slika 6. – Prikaz treće stranice ankete, nakon unosa teksta.

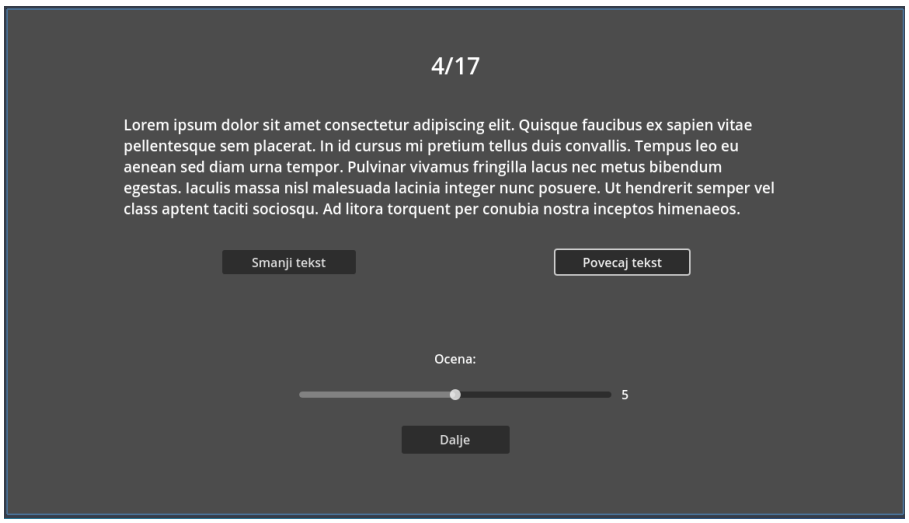
Slike 7, 8 i 9 izgled četvrte stranice ankete koja sadrži tekst i dva dugmeta (dugme za smanjenje teksta i dugme za povećanje teksta).



Slika 7. – Prikaz početnog stanja četvrte stranice ankete.

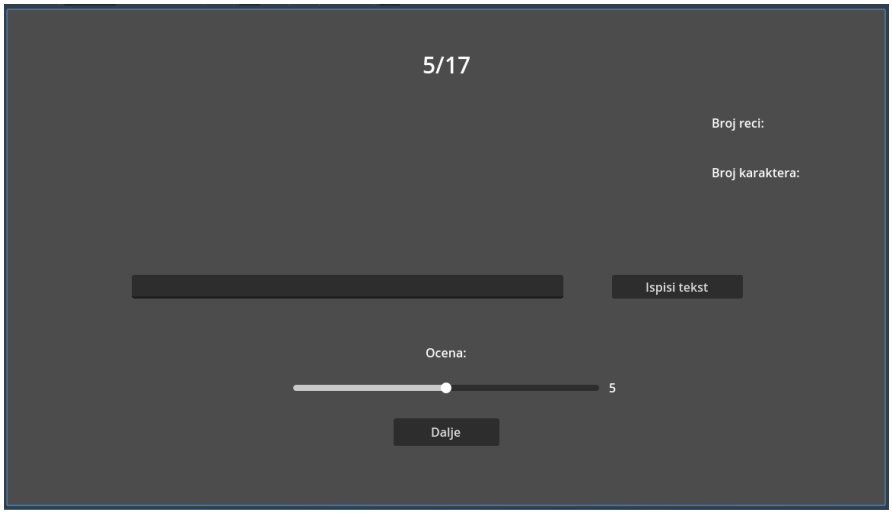


Slika 8. – Prikaz stanja četvrte stranice ankete nakon klika na dugme za smenjenje teksta.

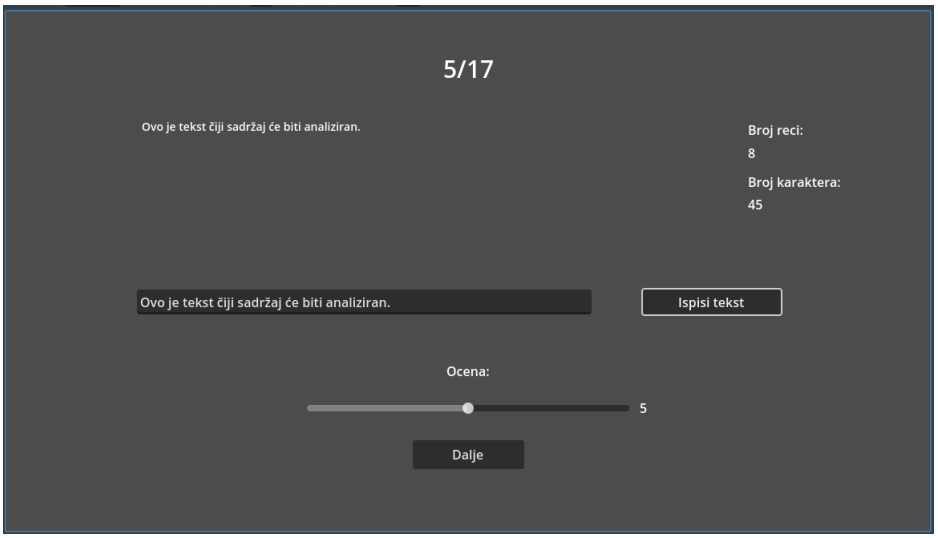


Slika 9. – Prikaz stanja četvrte stranice ankete nakon klika na dugme za povećanje teksta.

Slika 10. i 11. prikazuju petu stranicu ankete, koja je po svom sadržaju slična trećoj stranici ankete, ali sadrži i dve nove labele (labela „Broj reci“ i labela „Broj karaktera“). Nakon unosa teksta u polje za unos teksta i nakon klika na dugme, broj karaktera i broj reči će se izbrojati i upisati u odgovarajuće tabele.

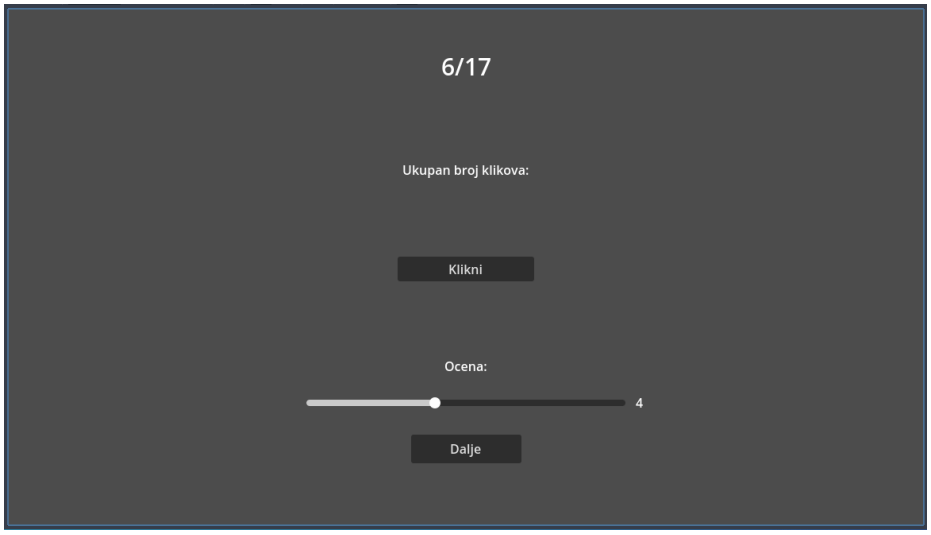


Slika 10. – Prikaz početnog stanja pete stranice ankete.

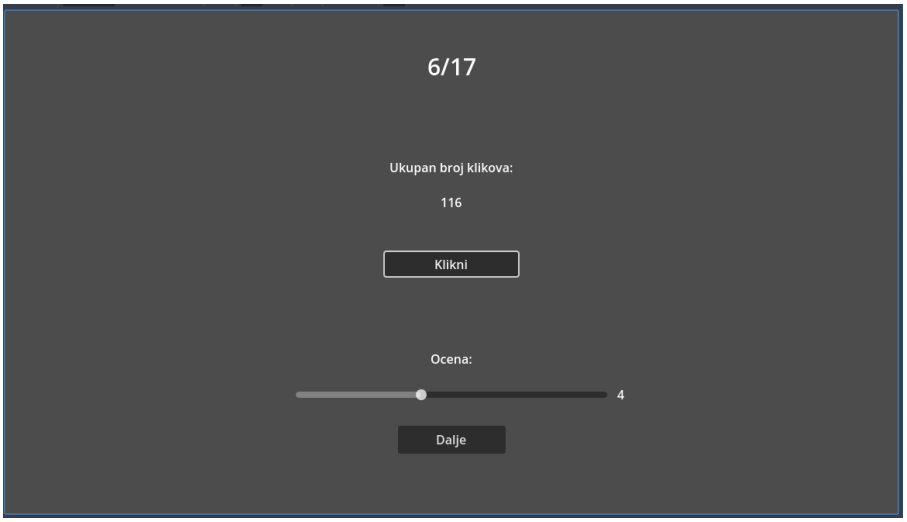


Slika 11. – Prikaz stanja pete stranice ankete nakon ispisa teksta i njegovog analiziranja.

Na slikama 12. i 13. su prikazana stanja šeste stranice ankete. Šesta stranica ankete broji ukupan broj klikova na dugme „Klikni.

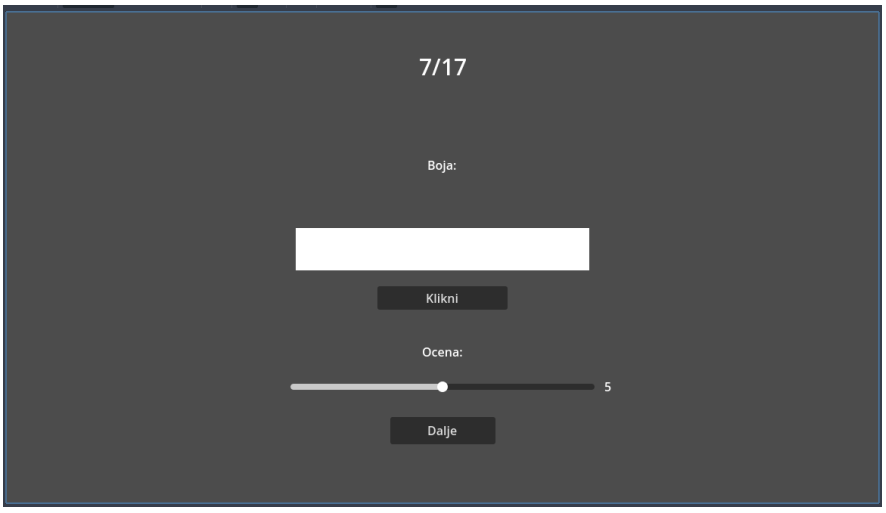


Slika 12. – Prikaz početnog stanja šeste stranice ankete.



Slika 13. – Prikaz stanja šeste stranice ankete nakon klikćanja na dugme „Klikni“.

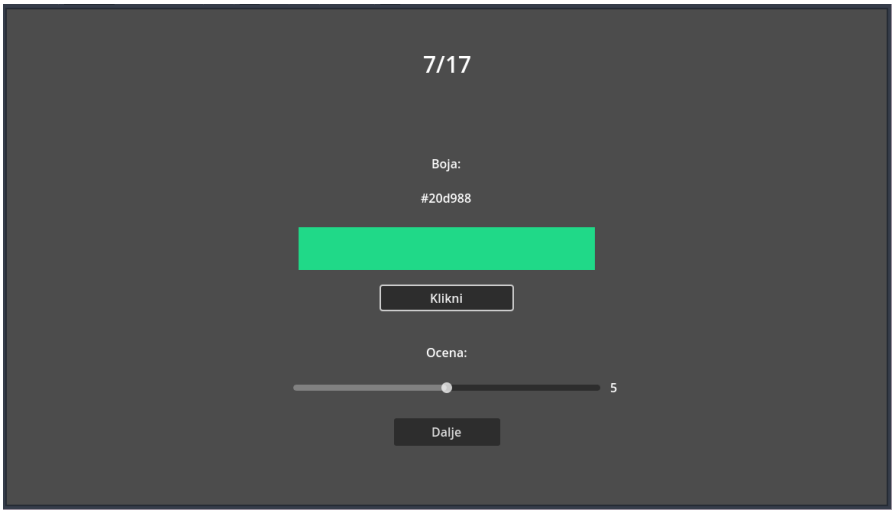
Slika 14., 15. i 16. prikazuju stanje sedme stranice ankete koja nasumično generiše boju i prikazuje je u pravougaoniku u centru stranice i heksadecimalnog koda iznad obojenog pravougaonika.



Slika 14. – Prikazuje početno stanje sedme stranice ankete.

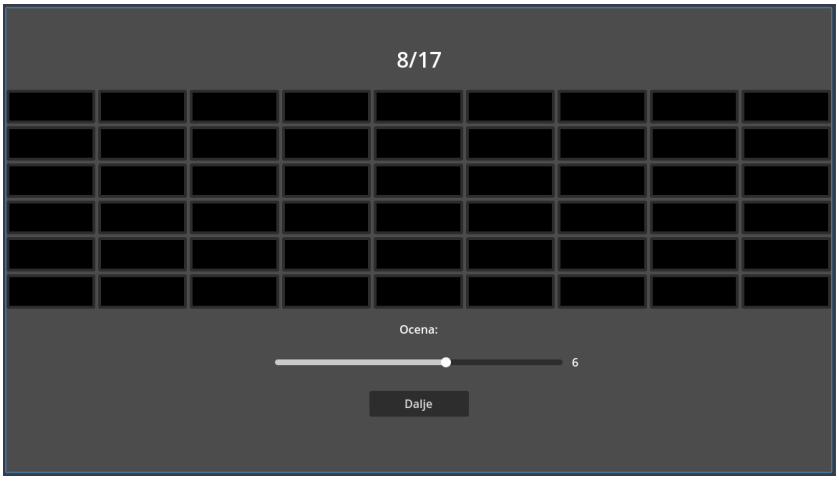


Slika 15. – Prikaz stanje sedme stranice ankete nakon klika za generisanje boje.

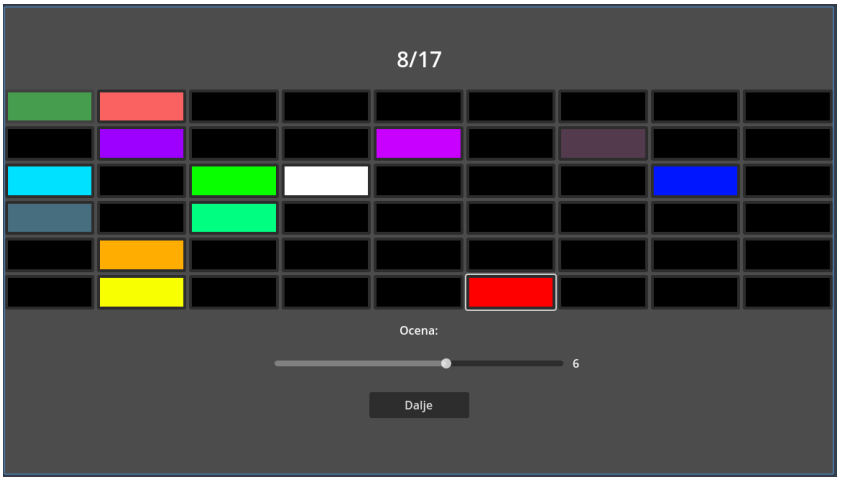


Slika 16. – Prikazuje stanje sedme stranice ankete nakon ponovnog klika za generisanje boje.

Slike 17. i 18. prikazuju stanja osme stranice ankete na kojoj se nalazi mreža sa „biračima boje“ (eng. Color Picker).

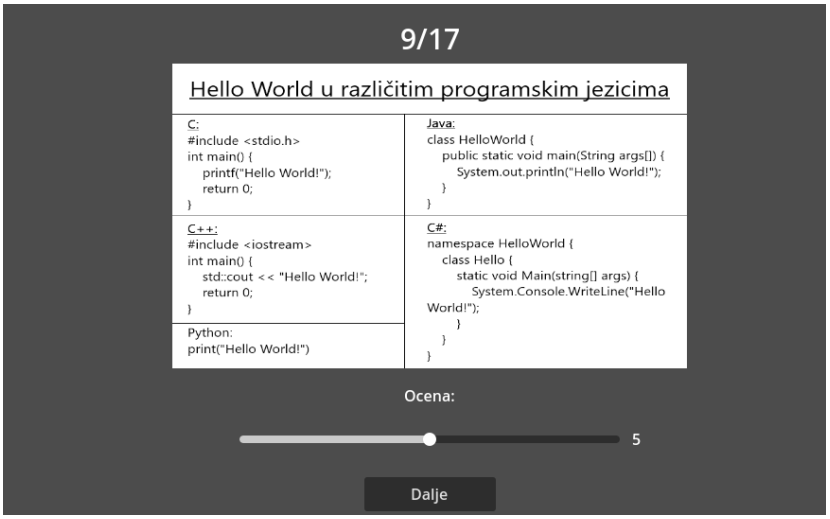


Slika 17. – Prikazuje početno stanje osme stranice ankete.



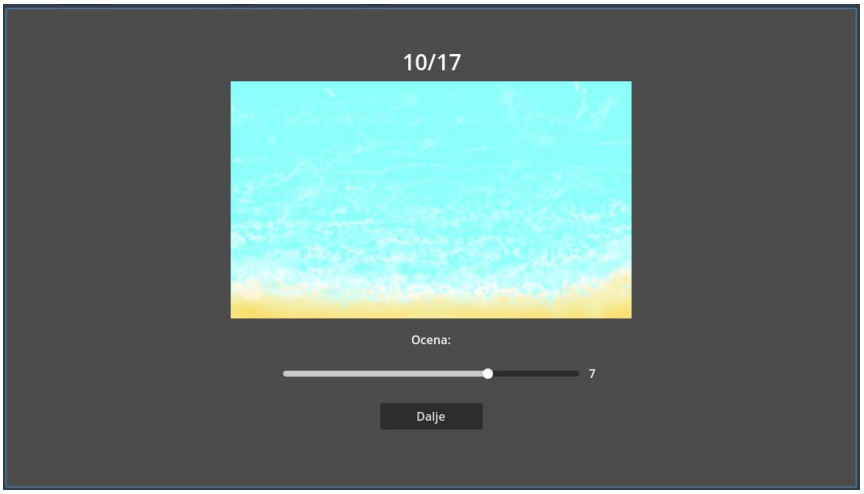
Slika 18. – Prikazuje stanje osme stranice nakon biranja nekolicine boja.

Slika 19. prikazuje izgled devete stranice ankete koja sadrži edukativni element koji je predstavljen slikom na kojoj se nalazi isti „Hello World!“program u nekoliko različitih programskih jezicika.



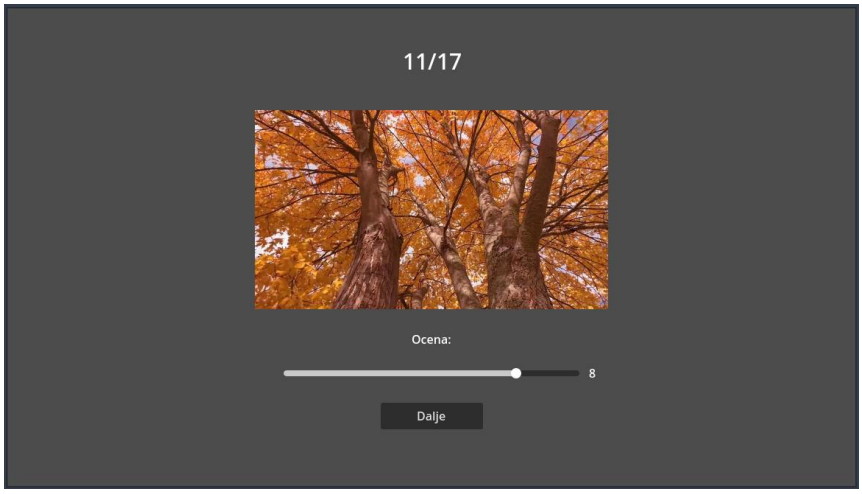
Slika 19. – Prikaz izgleda devete stranice ankete.

Slika 20. prikazuje izgled desete stranice ankete na kojoj se nalazi slika, ali pored slike se na ovoj stranici može čuti zvuk okeana, što dodaje auditornu komponentu.



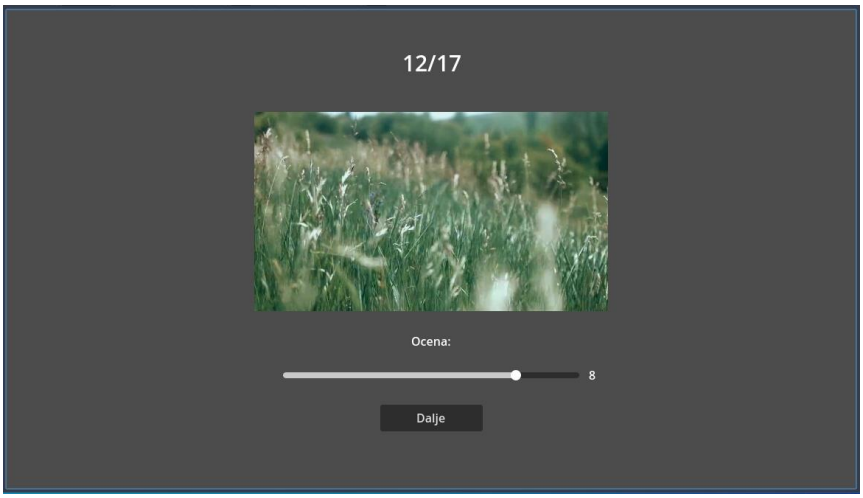
Slika 20. – Prikaz desete stranice ankete.

Slika 21. prikazuje izgled jedanaeste stranice ankete koja sadrži video zapis bez zvuka.



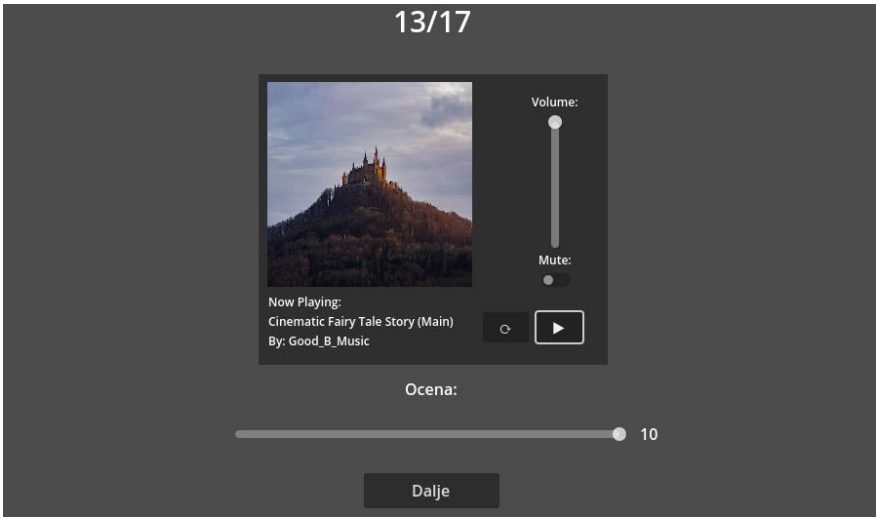
Slika 21. – Prikaz izgleda jedanaeste stranice ankete.

Slika 22. prikazuje izgled dvanaeste stranice ankete koja sadrži video zapis i auditornu komponentu, tačnije zvuk trave na vetru.

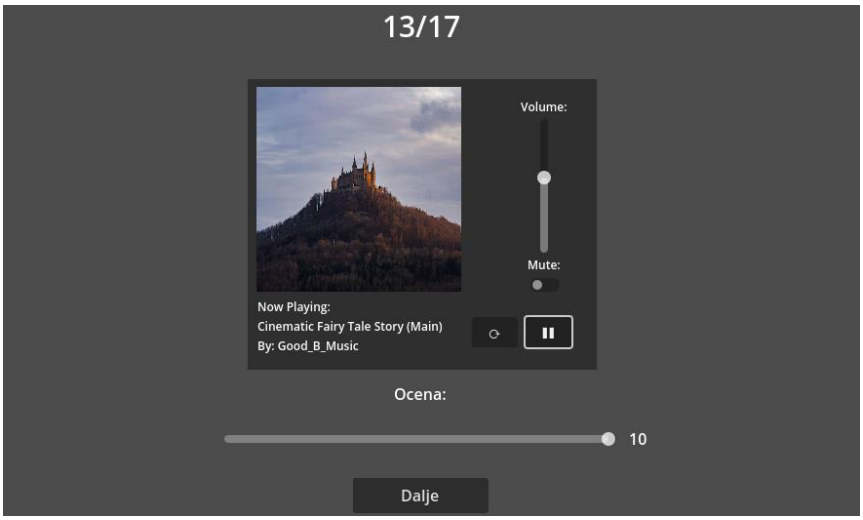


Slika 22. – Prikaz izgleda dvanaeste stranice ankete.

Slike 23. i 24. prikazuju stanja trinaeste stranice ankete, na kojoj se nalazi slika, labela koja prikazuje naslov pesme, labelu koja označava skalu, tačnije kontrolu jačine zvuka, kao i labelu za dugme za mutiranje i nekolicinu dugmadi od kojih svako ima svoju zasebnu funkcionalnost (pauziranje/puštanje pesme, puštanje od početka, mutiranje), kao i slajder za kontrolu jačine zvuka.

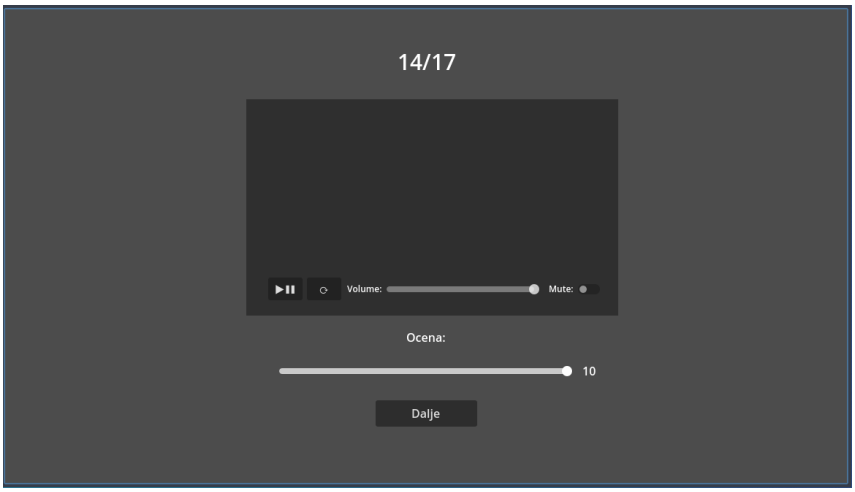


Slika 23. – Prikaz početnog stanja trinaeste stranice ankete.

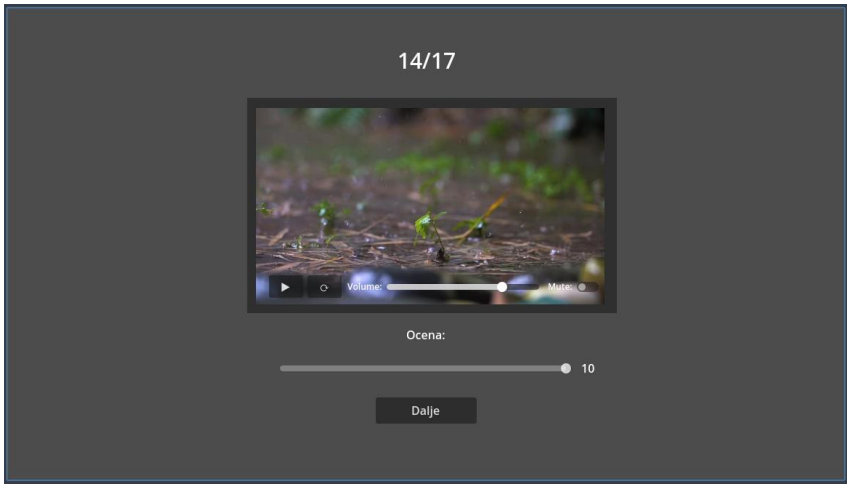


Slika 24. – Prikaz izgleda trinaeste stranice ankete nakon puštanja muzike i smanjenja jačine zvuka na slajderu.

Četrnaesta stranica ankete je po funkcionalnosti i sadržaju slična trinaestoj stranici, ali umesto jednostavne slike sadrži video snimak koji je moguće pustiti, zaustaviti, vratiti na početak i čiju je jačinu zvuka moguće podesiti, a takođe je moguće i isključiti zvuk klikom na dugme za mutiranje zvuka. Prikaz stanja ove stranice se može videti na slikama 25. i 26.



Slika 25. – Prikaz početnog stanja četrnaeste stranice ankete.



Slika 26. – Prikazuje izgled četrnaeste stranice ankete nakon puštanja video zapisa i promene jačine zvuka.

Slike 27. i 28. prikazuju stanja petnaeste stranice ankete na kojoj se nalazi kratko kviz pitanje sa ponuženim netačnim i tačnim odgovorima.

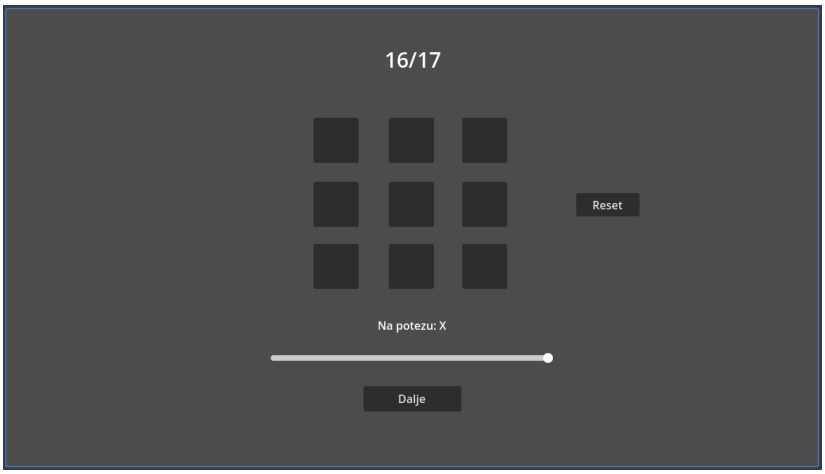


Slika 27. – Prikaz početnog stanja petnaeste stranice ankete.

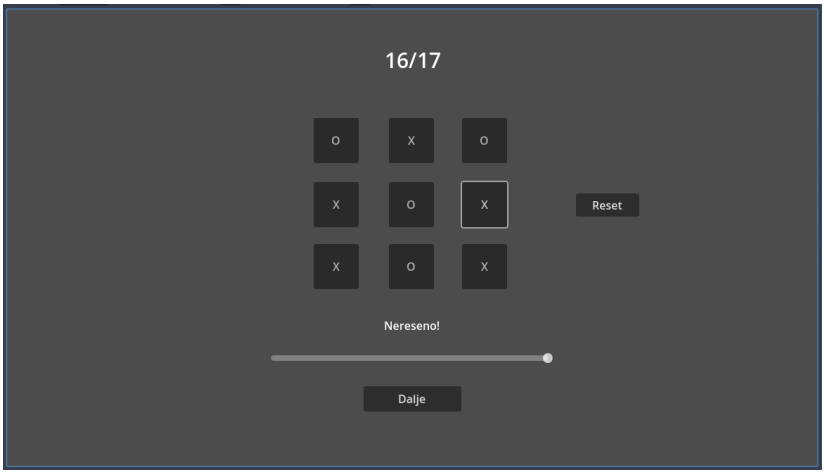


Slika 28. – Prikaz stanja petnaeste stranice ankete nakon odabira jednog od ponuđenih odgovora.

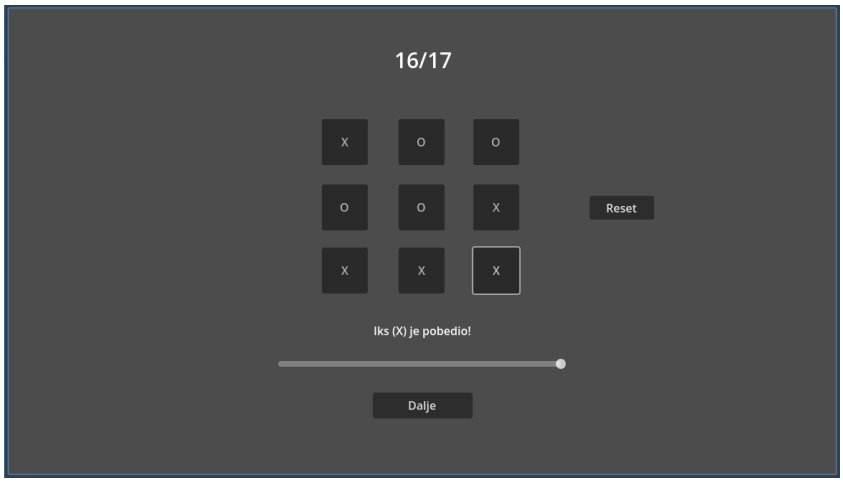
Slike 29., 30., 31. i 32. prikazuju šesnaestu stranicu ankete koja sadrži klasičnu igru Iks-Oks (eng. Tic-tac-toe), zajedno sa dugmetom za restartovanje stanja igrice.



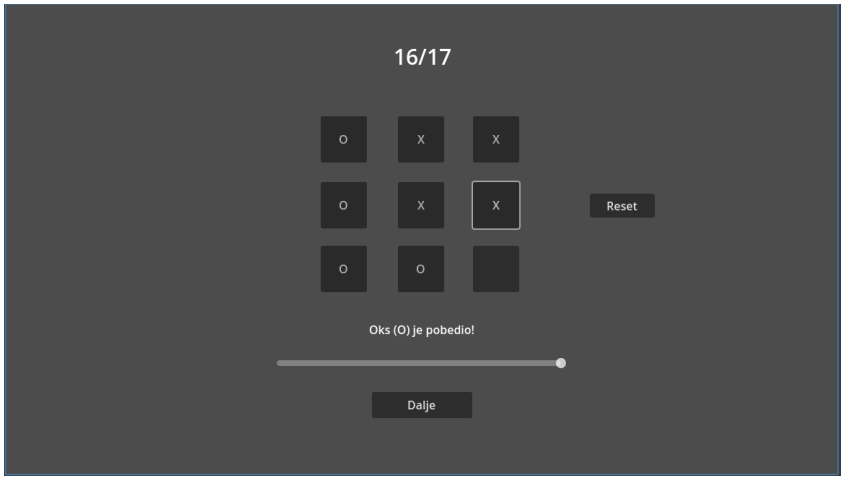
Slika 29. – Prikaz početnog stanja šesnaeste stranice ankete.



Slika 30. – Prikaz rezultata igrice Iks-Oks „Nereseno!“ koja se nalazi na šesnaestoj stranici ankete.

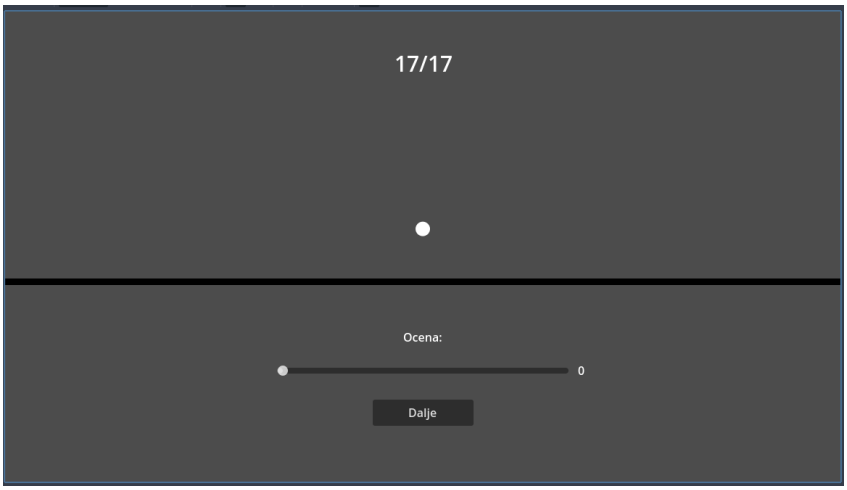


Slika 31. – Prikaz rezultata igrice Iks-Oks „Iks (X) je pobedio!“ koja se nalazi na šesnaestoj stranici ankete.

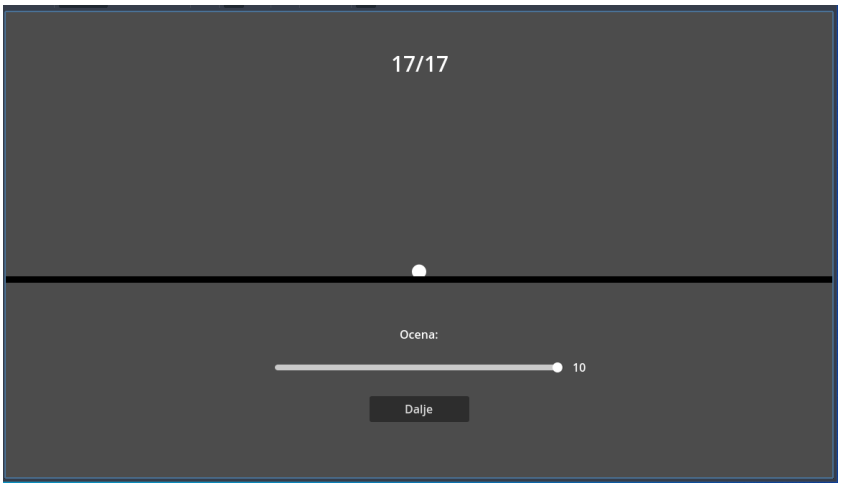


Slika 32. – Prikaz rezultata igrice Iks-Oks „Oks (O) je pobedio!“ koja se nalazi na šesnaestoj stranici ankete.

Slike 33. i 34. prikazuju stanja loptice koja skakuće gore-dole, odnosno se odbija o tlo. Loptica se nalazi na sedamnaestoj stranici ankete.



Slika 33. – Prikaz stanja loptice na šesnaestoj stranici ankete.

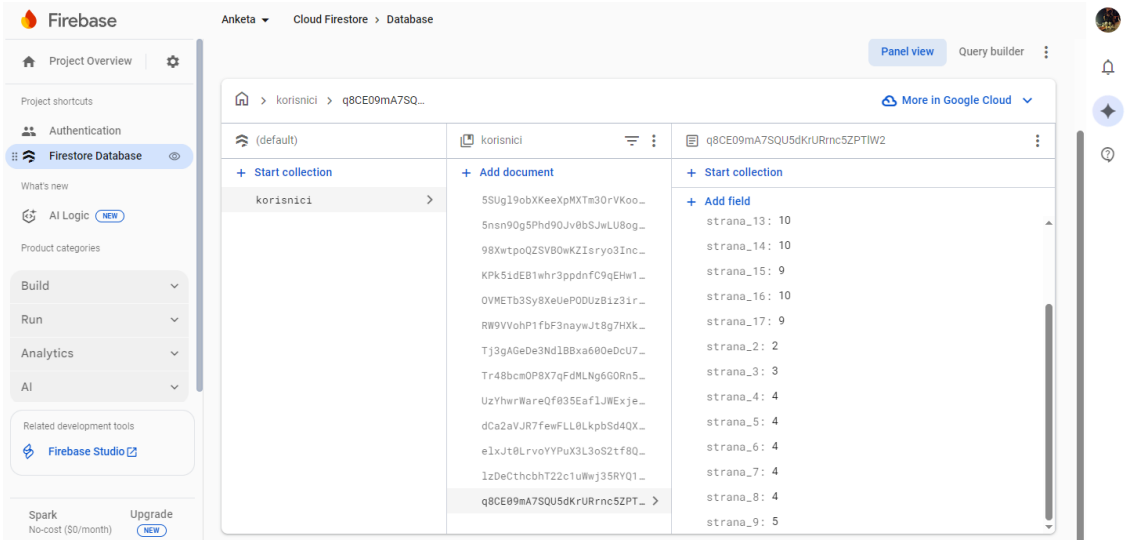


Slika 34. – Prikaz stanja loptice na šesnaestoj stranici ankete.

4.3. ANALIZA REZULTATA

Za analizu rezultata ankete, nakon što je 12 ispitanika uspešno popunilo anketu, korišćen je Microsoft Excel alat za analizu i obradu podataka koji su prethodno skladišteni u Cloud bazi podatak Firestore.

Rezultati ankete su organizovani u dokumente, posebno za svakog korisnika za svaku stranicu. Struktura baze podataka u bazi podataka je sledeća:

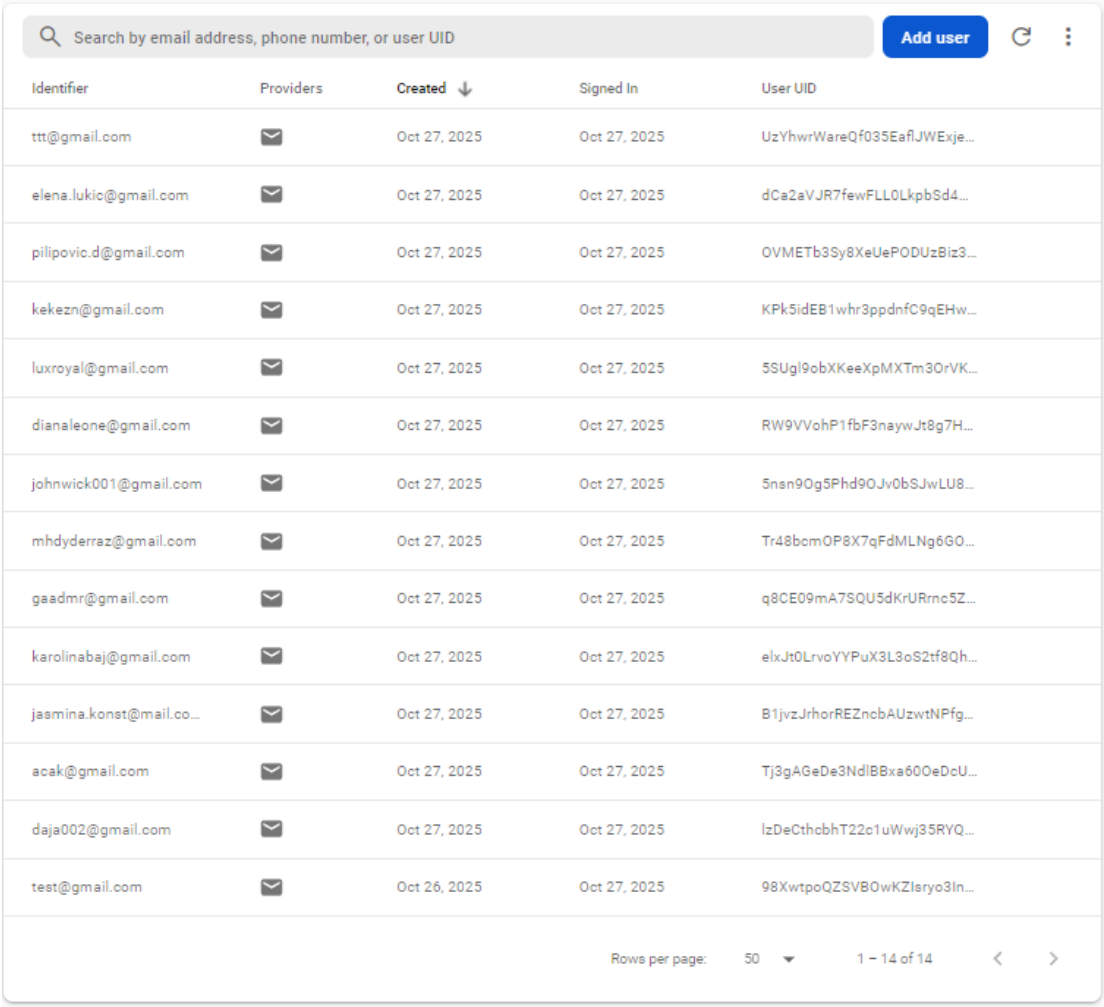


Slika 35. – Prikaz strukture podataka u Firestore bazi podataka.

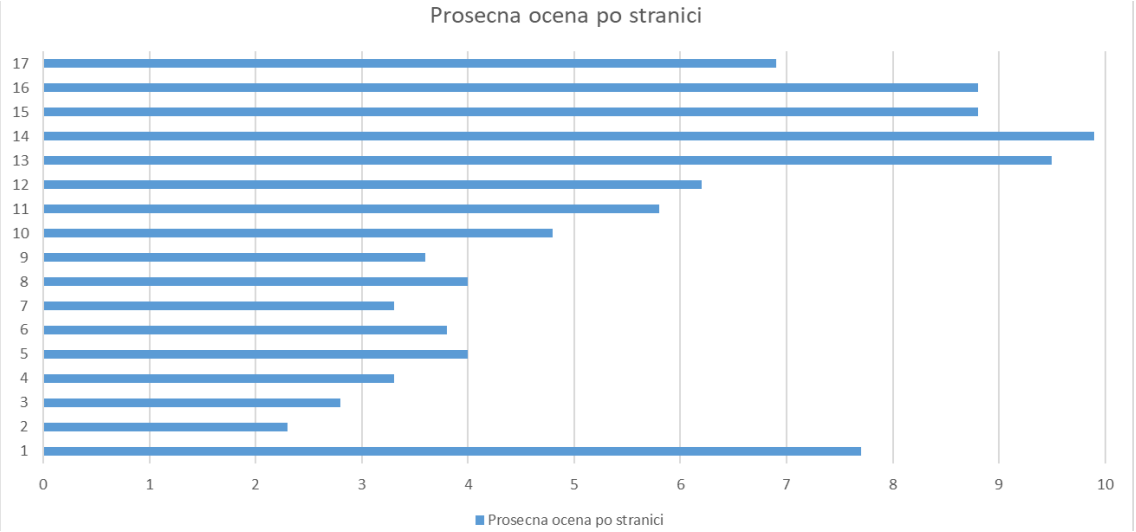
Document ID	strana_1	strana_2	strana_3	strana_4	strana_5	strana_6	strana_7	strana_8	strana_9	strana_10	strana_11	strana_12	strana_13	strana_14	strana_15	strana_16	strana_17
5SUgl9obXKeeXpMXTm3OrVKoom	9	2	3	3	3	3	3	5	4	4	6	6	10	10	9	10	8
5nsn9Og5Phd9OJv0bSJwLU8oggE3	10	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	6	10	10	8	10	5
98XwtpoQZ5VBOwKZIsryo3IncEI3	10	9	6	3	8	10	2	0	4	6	6	3	7	9	10	5	3
KPk5idEB1whr3ppdnfC9qEHw1i12	7	2	3	4	4	5	3	4	1	5	6	7	10	10	8	10	4
OVMETb3Sy8XeUePODUzBiz3irts1	6	2	3	3	4	4	4	4	2	5	6	7	10	10	10	10	10
RW9VVohP1fbF3naywJt8g7HXkXE	6	1	2	3	3	3	3	4	5	5	6	7	10	10	8	10	6
Tj3gAGeDe3NdlBBxa60OeDcU7k4	8	2	3	3	4	3	2	4	3	4	5	6	10	10	10	10	10
Tr48bcmOP8X7qFdMLNg6GORn5ZI	7	2	2	3	4	3	4	5	5	5	6	7	10	10	8	10	8
dCa2aVJR7fewFLL0LkpbSd4QXya2	6	1	2	3	3	1	3	4	2	3	5	5	10	10	7	10	9
elxJt0LrvoYYPuX3L3oS2tf8Qhk1	8	2	3	4	5	5	5	6	5	6	7	8	9	10	9	10	10
lzDeCthcbhT22c1uWwj35RYQ1Yq2	10	1	2	3	3	2	3	4	3	5	5	6	8	10	9	0	1
q8CE09mA7SQU5dKrURrnc5ZPTIW	5	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6	6	10	10	9	10	9

Slika 36. – Prikaz izvučenih rezultata ankete u Microsoft Excel-u.

Prikaz profila svih ispitanika koji su popunili anketu se može videti na slici 37.:

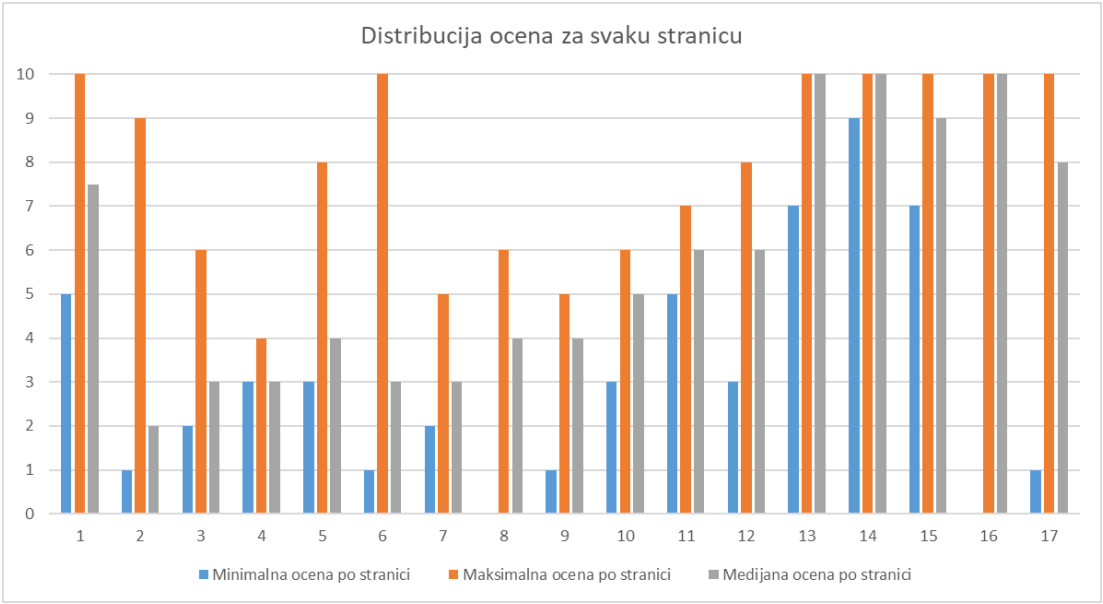


Slika 37. – Prikaz svih ispitanika.



Slika 38. – Grafik - Prikaz prosečne ocene po stranici.

Prosečna ocena po stranici prikazuje kako su se stranice rangirale prema ukupnom zadovoljstvu korisnika. Sa grafika koji je napravljen u Microsoft Excel-u na osnovu svih ocena stranica iz baze podataka, možemo videti da ocene rastu prema kasnijim stranicama, a s obzirom da broj interaktivnih elemenata raste sa brojem stranice, kao i njihova raznovrsnost, ovo ukazuje na to da veći broj interaktivnih elemenata, kao i veći broj vrsta interaktivnih elemenata, povećava zadovoljstvo korisnika, odnosno dodatno ga motiviše da duže koristi program.



Slika 39. – Grafik – Prikaz distribucija ocena za svaku stranicu.

Prema grafiku distribucije ocena za svaku stranicu ankete takođe možemo primetiti da stranice sa većim brojem interaktivnih elemenata imaju većinom pozitivan uticaj na motivacione faktore korisnika, odnosno korisničko iskustvo. Ovo ukazuje na to da veći broj interaktivnih elemenata i njihova veća raznovrsnost, uz uslov da je njihova primena smislena, utiče pozitivno na motivaciju korisnika. Primer kada veći broj interaktivnih elemenata ne znači nužno i veće ocene od strane korisnika, jeste stranica 16 koja sadrži učestalu i svakodnevnu igru „Iks-Oks“ (eng. Tic-tac-toe).



Slika 40. – Grafik – Prikaz 5 najbolje ocenjenih stranica.

Prema grafiku koji prikazuje pet najbolje ocenjenih stranica možemo videti da su stranice sa najvećim brojem interaktivnih elemenata dobile najbolje ocene, odakle možemo izvući zaključak da broj i vrste interaktivnih elemenata imaju značajan uticaj na motivaciju korisnika.

Prikaz maksimalnih i minimalnih ocena po stranici, kao i prosečna vrednost i medijana se mogu videte na slici 41:

	strana_1	strana_2	strana_3	strana_4	strana_5	strana_6	strana_7	strana_8	strana_9	strana_10	strana_11	strana_12	strana_13	strana_14	strana_15	strana_16	strana_17
Prosecna ocena po stranici	1.8	2.3	2.8	3.3	4	3.8	3.3	4	3.6	4.8	5.8	6.2	9.5	9.9	8.8	8.8	6.9
Minimalna ocena po stranici	0	1	2	3	3	1	2	0	1	3	5	3	7	9	7	0	1
Maksimalna ocena po stranici	3	9	6	4	8	10	5	6	5	6	7	8	10	10	10	10	10
Medijana ocena po stranici	2	2	3	3	4	3	3	4	4	5	6	6	10	10	9	10	8

Slika 41. – Prikaz prosečne ocene, minimalne i maksimalne ocene i medijane za svaku stranicu ankete.

Prikaz varijanse ocena po stranici se može videte na slici 42:

	strana_1	strana_2	strana_3	strana_4	strana_5	strana_6	strana_7	strana_8	strana_9	strana_10	strana_11	strana_12	strana_13	strana_14	strana_15	strana_16	strana_17
Varijansa po stranici	0.75	4.606060606	1.242424242	0.204545455	2	5.060606061	0.75	2	1.901515152	0.75	0.386363636	1.606060606	1	0	0.931818182	9.659090909	9.356060606

Slika 42. – Prikaz varijanse ocena po stranici.

Na slici su prikazane varijanse ocena po stranici, što predstavlja "slaganje" korisnika u ocenjivanju sadržaja neke stranice. Manje vrednosti varijanse ukazuju na to da se ocenjivanje korisnika uglavnom slaže za tu stranicu, dok veće vrednosti ukazuju na ne slaganje korisnika, odnosno dokazuju subjektivnost ocenjivanja korisnika gde se jasno vidi razlika u intrinzičnoj motivaciji korisnika i njihovim interesima što utiče na njihovu celokupnu motivisanost i volju za daljom interakcijom sa stranicom (ono što je zanimljivo jednoj osobi, ne znači da je nužno zanimljivo i nekoj drugoj osobi).

4.4. ANALIZA REZULTATA PET KARAKTERISTIČNIH STRANICA

Za treću stranicu možemo reći da je karakteristična s obzirom da je to prva stranica koja dodaje element komunikacije između korisnika i aplikacije tako što korisnik po prvi put dobija povratnu informaciju od aplikacije na osnovu svoje akcije.

Postupak za ostvarivanje komunikacije:

Korisnik mišem vrši navigaciju kursora do polja za unos teksta, putem tastature unosi određeni tekst, a zatim navigacijom do dugmeta za ispisivanje teksta i klikom na njega se na ekranu ispisuje tekst koji je korisnik uneo.

Ovo korisniku podstiče intrinzičnu motivaciju, jer korisnik ima osećaj kontrole i angažovanosti u onome što se desava na ekranu. Ova stranica je prva stranica koja primenjuje dizajn gejmifikacije tako što podstiče korisnikovu intrinzičnu motivaciju.

strana_3
3
2
6
3
3
2
3
2
2
3
2
3

Slika 43. – Prikaz rezultata treće stranice ankete.

Deveta stranica je karakteristična po tome, što umesto da koristi direktnu interakciju u smislu kliktanja ili unošenja teksta, kroz svoj edukativni sadržaj koji je vizuelno organizovan podstiče poređenje i razumevanje onoga što je prikazano na ekranu.

Ova stranica se oslanja na princip očiglednosti i primerenosti iz didaktike, jer koristi vizuelni prikaz kako bi prenela znanje. Na osnovu visokih ocena kojim je ocenjena ova stranica možemo izvući zaključak da i pasivna forma interakcije moze biti motivišuća ako je sadržaj jasno i zanimljivo predstavljen.

strana_9
4
4
4
1
2
5
3
5
2
5
3
5

Slika 44. – Prikaz rezultata devete stranice ankete.

Trinaesta stranica je karakteristična po svom kompleksnijem sadržaju u smislu većeg broja interaktivnih elemenata različitih vrsta (dugme za pauziranje, dugme za

resetovanje, dugme za mutiranje i slajder za kontrolu zvuka). Ova stranica takođe sadrži i auditornu komponenetu (muziku).

Nagli skok u ocenama ukazuje na to da veći broj i vrsta interaktivnih elemenata inspiriše motivaciju u korisnicima, a takođe i da podstiče intrinzičnu motivaciju u smislu uživanja u interakciji i osećaju kontrole.

strana_13
10
10
7
10
10
10
10
10
10
9
8
10

Slika 45. – Prikaz rezultata trinaeste stranice ankete.

Sadržaj šesnaeste stranice jeste poznata igra "Iks-Oks" (eng. Tic-tac-toe) koja iako sadži direktnu komunikaciju sa aplikacijom između korisnika i aplikacije, tako što korisnik igra protiv računara, ocene jesu niže, ali ne i drastično, u odnosu na trinaestu stranicu, što ukazuje da sadržaj stranice iako jeste kompleksan, jeste učestao i nije originalan. Učestao sadržaj smanjuje motivaciju korisnika jer ne inspiriše intrinzičnu motivaciju u njemu.

strana_16
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
0
10

Slika 46. – Prikaz rezultata šesnaeste stranice ankete.

Stranica sedamnaest je karakteristična po tome što prikazuje animaciju loptice koja se kreće gore-dole. Iako tehnički sadrži dinamički sadržaj, korisnik nema mogućnost interakcije niti povratne informacije, što rezultuje pasivnim iskustvom. Nedostatak kontrole i cilja ne podstiče intrinzičnu motivaciju, jer korisnik ne učestvuje aktivno u procesu. Blagi pad ocena ukazuje da sama vizuelna stimulacija nije dovoljna za angažovanje, što potvrđuje da motivacija zavisi od smislenosti interakcije, a ne samo od prisustva animacije.

strana_17
8
5
3
4
10
6
10
8
9
10
1
9

Slika 47. – Prikaz rezultata sedamnaeste stranice ankete.

5. KLJUČNI DELOVI KODA

Jedan od ključnih delova koda jeste sama registracija korisnika, odnosno metoda koja obrađuje zahtev za registrovanje novog korisnika, a to je metoda _on_registruj_se_dugme_pressed().

Ova funckija je odgovorna za slanje POST zahteva (HTTPRequest) na REST endpoint Firebase-a, odnosno odgovorna je za slanje zahteva za registrovanje novog korisnika.

Listing koda funkcije za registrovanje novog korisnika je prikazan u listing 1:

```
func _on_registruj_se_dugme_pressed() -> void:
	if(email_polje.text == ""):
		upozorenje_email.text = "Email ne sme biti prazan!"
		return
	if(!lozinka_polje || !lozinka_potvrda_polje):
		upozorenje_lozinka.text = "Oba polja za lozinku moraju biti popunjena!"
		return
	var email = email_polje.text
	var lozinka = lozinka_polje.text
	var telo = {
		"email": email,
		"password": lozinka,
		"returnSecureToken": true
	}
	var zahtev = HTTPRequest.new()
	add_child(zahtev)
	zahtev.request(URL_REGISTRACIJA, [], HTTPClient.METHOD_POST, JSON.stringify(telo))
	zahtev.connect("request_completed", Callable(self, "_obradi_odgovor_registracije"))
```

Listing 1. – Prikaz koda funkije "_on_registruj_se_dugme_pressed()".

Još jedan bitan deo koda jeste GDSkripta Podaci.gd, u kojoj se nalaze globalne promenljive koje su ključne za funkcionisanje ankete. Ova skripta sadrži ID trenutno prijavljenog korisnika koji je jedinstven za svakog korisnika koji se nalazi u Firestore bazi podataka, a takođe sadrži i njegov email i „id_token" koji Firebase-u prijavljuje da korisnik jeste uspešno registrovan, odnosno prijavljen i da mu je dozvoljeno da upisuje

podatke u bazu podataka, a takođe služi i za komunikaciju sa Firebase servisima. Vrednost id_token-a se nasumično generiše svaki put kada se korisnik prijavi na system, ili po prvi put registruje.

Listing koda skripte Podaci.gd se nalazi u listingu 2:

```
extends Node


var korisnik_uid: String = ""

var korisnik_email: String = ""

var id_token: String = ""
```

Listing 2. – Prikaz koda skripte Podaci.gd.

Funkcije za čuvanje ocene na Firestore bazu podataka su takođe od vitalnog značaja, a to su metode "sacuvaj_ocenu_firestore" iz skripte FirebaseManager.gd i funkcija "_on_DugmeDalje_pressed" koja poziva prethodno pomenutu funkciju.

Listing koda funkcije za čuvanje ocene u firestore bazi podataka se nalazi u listing 3:

```
func sacuvaj_ocenu_firestore(uid: String, strana: String, ocena: int, id_token: String)
-> void:

	var url = "https://firestore.googleapis.com/v1/projects/%s/databases/(default)/documents/korisnici/%s?currentDocument.exists=true" % [PROJECT_ID, uid]


	var body = {
		"fields": {
			strana: {"integerValue": ocena}
		}
	}


	var zahtev = HTTPRequest.new()
	add_child(zahtev)


	var headers = [
		"Content-Type: application/json",
		"Authorization: Bearer " + id_token
	]
```

```
    var query_params = "?updateMask.fieldPaths=" + strana
    zahtev.request("https://firestore.googleapis.com/v1/projects/%s/databases/(default)/documents/korisnici/%s%s" % [PROJECT_ID, uid, query_params],
        headers,
        HTTPClient.METHOD_PATCH,
        JSON.stringify(body)
    )
    zahtev.connect("request_completed", Callable(self, "_on_request_completed"))
```

Listing 3. – listing koda funkcije "sacuvaj_ocenu_firestore".

Listing koda funkcije koja poziva funkciju za čuvanje podataka se može videti u listingu 4:

```
func _on_DugmeDalje_pressed() -> void:
    if ocena:
        var vrednost = int(ocena.value)
        if ocena_broj:
            ocena_broj.text = str(vrednost)

        # Čuvanje ocene u Firestore
        if Podaci.id_token != "":
            FirebaseMenadzer.sacuvaj_ocenu_firestore(
                Podaci.korisnik_uid,
                "strana_" + str(broj_strane),
                vrednost,
                Podaci.id_token
            )
        else:
            print("ID token nije postavljen, morate biti prijavljeni!")

        broj_strane += 1
```

```
get_tree().change_scene_to_file("res://Scenes/EdukativnaStrana2.tscn")
```

Listing 4. – Prikaz koda funkcije „ _on_Dugme_Dalje_pressed()“.

6. ZAKLJUČAK

Istraživanje je pokazalo da interaktivnost ima značajan uticaj na motivaciju i angažovanost korisnika u digitalnim okruženjima. Analizom rezultata eksperimenta utvrđeno je da veći broj interaktivnih elemenata u softverskom programu povećava zadovoljstvo korisnika i njihovu spremnost na dalju interakciju. Ovakav pristup ne samo da doprinosi boljem razumevanju odnosa između motivacije i interaktivnosti, već i pruža konkretne smernice za razvoj modernih edukativnih i komercijalnih aplikacija koje podstiču dugoročnu angažovanost korisnika.

Rezultati eksperimenta pružaju indikaciju da je hipoteza tačna – odnosno da pažljivo osmišljeni interaktivni elementi, zasnovani na principima gejmifikacije, didaktičkih smernica i dizajna korisničkog iskustva, mogu značajno unaprediti efikasnost i privlačnost digitalnih rešenja. Statistička obrada podataka, uključujući prosečnu ocenu stranica, varijansu, minimalna i maksimalna ocena po stranici, pokazuje da većina stranica sa višim stepenom interaktivnosti ima ocene iznad 7, što dodatno potvrđuje pozitivnu korelaciju između interaktivnosti i motivacije, odnosno da se korisnici osećaju više motivisano da koriste određenu stranicu zbog većeg broja interaktivnih elemenata i raznolikosti vrsta elemenata.

Poseban uvid dobijen je analizom odnosa između broja i vrste interaktivnih elemenata i percepcije korisnika o kvalitetu iskustva. Stranice koje su sadržale kompleksnije interaktivne komponente – poput kombinacije vizuelnih, auditivnih i funkcionalnih elemenata (kao što su kviz, muzički plejer i video sa kontrolama) su ocenjene značajno višim prosečnim vrednostima u poređenju sa stranicama koje su imale jednostavne ili jednolinijske interakcije (kao što je klik bez povratne informacije). Ova razlika ukazuje da korisnici ne reaguju samo na prisustvo interaktivnosti, već i na kvalitet i smislenost interakcije.

Na primer, stranice koje su uključivale gejmifikaciju i personalizovanu povratnu informaciju izazvale su viši stepen angažovanosti, dok su stranice sa statičnim ili ponavljajućim interakcijama imale niže ocene. Time se potvrđuje da vrsta interaktivnog elementa (npr. zadatak, izazov, povratna informacija, kontrola) ima jednako važnu ulogu kao i njihov broj. Korisnici su pozitivno reagovali kada su elementi bili povezani sa konkretnim ciljem, izazivali razmišljanje ili omogućavali autonomiju u korišćenju softvera.

Ova analiza direktno potvrđuje osnovni cilj rada, odnosno da se dokaže kako različit stepen i tip interaktivnosti utiče na motivaciju i angažovanost korisnika, kao i njihovu percepciju kvaliteta digitalnog iskustva.

Međutim, treba uzeti u obzir da je broj ispitanika bio ograničen (n = 12), što ne omogućava statističku generalizaciju rezultata na širu populaciju. Zbog toga se ovi nalazi mogu posmatrati kao preliminarne indikacije, a ne kao konačni dokazi. U budućim istraživanjima preporučuje se proširenje uzorka, primena kontrolnih grupa i korišćenje naprednijih statističkih metoda radi dublje validacije hipoteze.

Na kraju, ovaj eksperiment pokazuje da interaktivni softver može biti efikasan alat za ispitivanje korisničke motivacije, ali i da postoji prostor za unapređenje – kako u tehničkom smislu, tako i u metodološkom pristupu. Uz više vremena i resursa, moguće je razviti kompleksniji sistem koji bi uključivao detaljnije praćenje ponašanja korisnika, automatsku analizu rezultata i dublju personalizaciju interaktivnih elemenata.

7. LITERATURA

[1] RADOSAV, D., *Metodologija naučno-istraživačkog rada* [Elektronski izvor], Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, Zrenjanin, 2023.

[2] PETRIĆ, J., Psihologija motivacije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

[3] RYAN, R. M. & DECI, E. L., Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67, 2000.

[4] MALONE, T. W. & LEPPER, M. R., Making Learning Fun: A Taxonomy of Intrinsic Motivations for Learning, In: SNOW, R. E. & FARR, M. J. (Eds.), Aptitude, Learning, and Instruction, Vol. 3, Erlbaum, 1987.

[5] SHNEIDERMAN, B. et al., Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 6th ed., Pearson, 2016.

[6] Pojam interakcije: https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction

[7] Pojam interaktivnosti: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interactivity

[8] Definicija interaktivnog programa: https://oncrashreboot.com/ict-study-guide/educational-software/10-what-is-interactive-application/

[9] Definicija motivacije u psihologiji: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4864984/

[10] Definicije intrinzične i ekstrinzične motivacije: https://www.psychologytoday.com/us/basics/motivation

[11] Ključnost korisničkog iskustva: https://brightmarbles.io/blog/ux-design-in-software-development/

[12] Korisničko iskustvo, njegovi benefiti i dizajn: https://www.linkedin.com/pulse/importance-user-experience-ux-design-software-development-tesvan-32twe/

[13] Ključni faktori angažovanosti: https://www.ironhack.com/us/blog/5-reasons-why-good-ux-design-is-crucial-for-the-software-development-process

[14] Oslanjanje motivacije u UX dizajnu na intrinzične i ekstrinzične faktore: https://www.linkedin.com/pulse/understanding-user-motivation-ux-design-deep-dive-drivers-deshmukh-4i7if/

[15] Gejmifikacija: https://articles.ux-primer.com/how-gamification-turns-user-behavior-into-a-game-they-want-to-win-1d91f6de0d56

[16] Interaktivnost u edukaciji: https://www.mdpi.com/2227-7102/14/12/1406

[17] Teorija samoodređenja: https://selfdeterminationtheory.org/theory/

[18] Didaktički principi kao smernice: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514739.pdf

[19] Vrste didaktičkih principa: https://www.scribd.com/document/653219474/Pojam-i-vrste-didakti%C4%8Dkih-princip1
[20] Mobilna aplikacija Duolingo: https://www.duolingo.com/
[21] Dizajn ubeđivanja: https://www.toptal.com/designers/ux/persuasive-design-principles
[22] Dizajn zasnovan na ponašanju: https://www.interaction-design.org/literature/topics/behavioral-design?srsltid=AfmBOop_DEAhvLlm3ow-u_YMFGyqSIf8uPzzIHn05FDjxLaNz7K0VqGP
[23] Godot razvojno okruženje: https://docs.godotengine.org/en/stable/
[24] Microsoft Excel alat za analizu podataka: https://support.microsoft.com/en-us/excel
[25] Firestore baza podataka: https://firebase.google.com/docs/firestore
[26] Zvuk okeana: https://pixabay.com/sound-effects/beach-02-404144/
[27] Video drveća i lišća: https://pixabay.com/videos/trees-leaves-foliage-orange-leaves-185947/
[28] Video trave i vetra: https://pixabay.com/videos/grass-field-wind-flowers-nature-203923/
[29] Zvuk vetra: https://pixabay.com/sound-effects/soft-wind-318856/
[30] Pesma: https://pixabay.com/music/main-title-cinematic-fairy-tale-story-main-8697/
[31] Slika zamka: https://pixabay.com/photos/mountain-castle-trees-woods-7195958/
[32] Video biljke u oluji: https://pixabay.com/videos/plant-rain-storm-spring-151422/
[33] Zvuk kiše: https://pixabay.com/sound-effects/chill-rain-patreon-sample-364447/